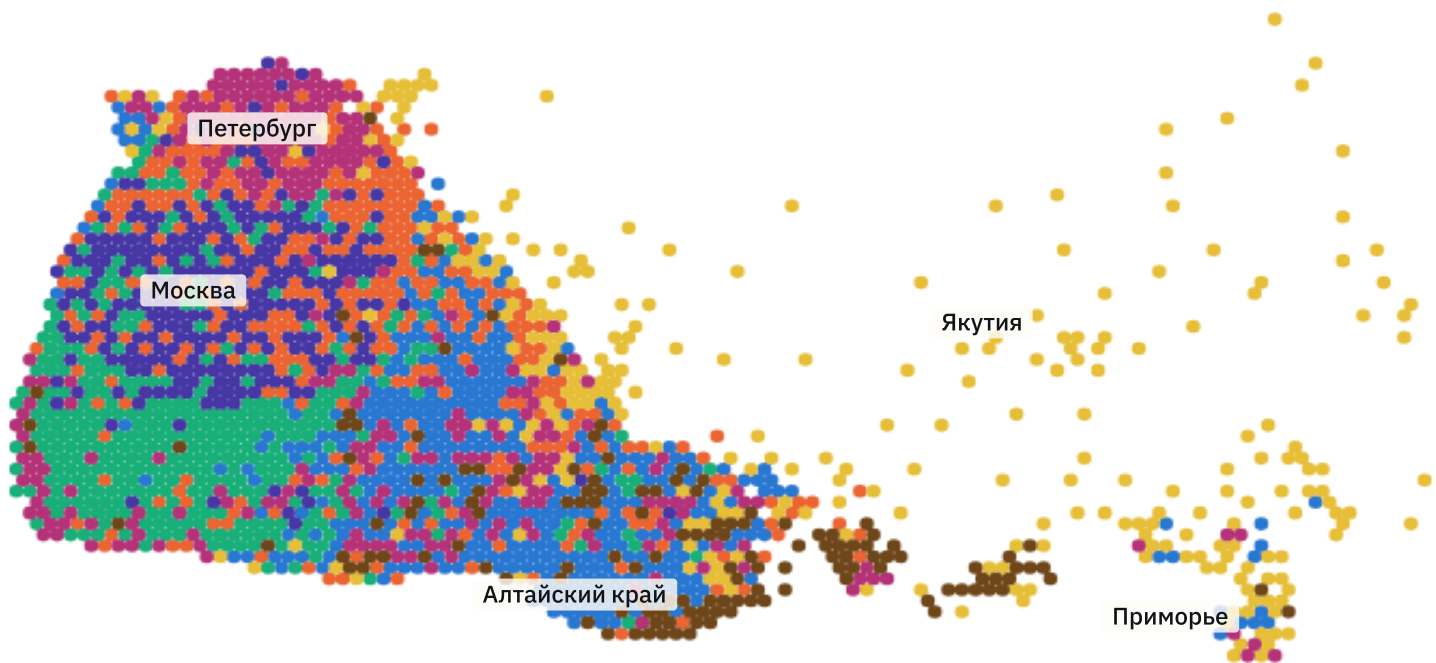


Города уходят в отрыв

Мы разложили 2 016 муниципалитетов России на 7 типов местной экономики — по тому, на что жители тратят деньги с карты, — и проследили каждый из 24 месяцев 2023–2024 годов. В типе «Москва, Подмосковье и соседние областные центры» траты за 2024 год выросли на **17,5 %**, в типе «Сельские районы с самыми низкими тратами» — на **12,9 %**: разрыв между городом и селом растёт.

Основной тип за 2023–2024



Каждая точка — муниципалитет, все одного размера: Москва из 144 районов весит здесь больше, чем Якутия. Цвет — основной тип за 24 месяца: ● Москва, Подмосковье и соседние областные центры · ● Петербург и крупные города · ● Север и Восток · ● Районы Сибири · ● Районы и малые города · ● Сельские районы с самой высокой долей маркетплейсов · ● Сельские районы с самыми низкими тратами.

7 типов местной экономики у 2 016 МО из 73 регионов	×2,14 разница в тратах на жителя между типами «Москва» и «сельские районы»	82 % месяцев муниципалитет проводит в своём основном типе
---	--	---

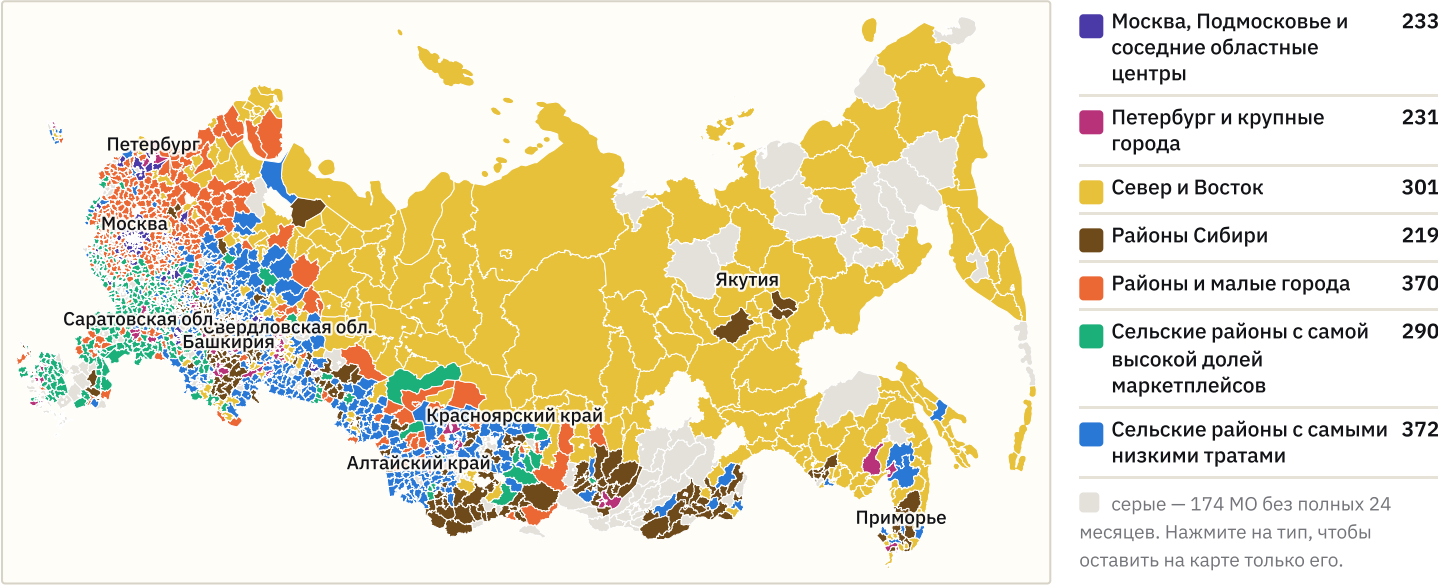
Где какой тип

На обычной карте тип «Север и Восток» — 13 % муниципалитетов, но 57 % площади, а 144 района Москвы сливаются в точку. Переключите на равные клетки: каждое МО — одна клетка, и видно, из чего на самом деле состоит страна.

КАК ЧИТАТЬ

Цвет — тип местной экономики в выбранном месяце. «Устойчивость» — сколько из 24 месяцев МО провело в своём основном типе. Нажмите на МО, чтобы закрепить его карточку.

январь 2023

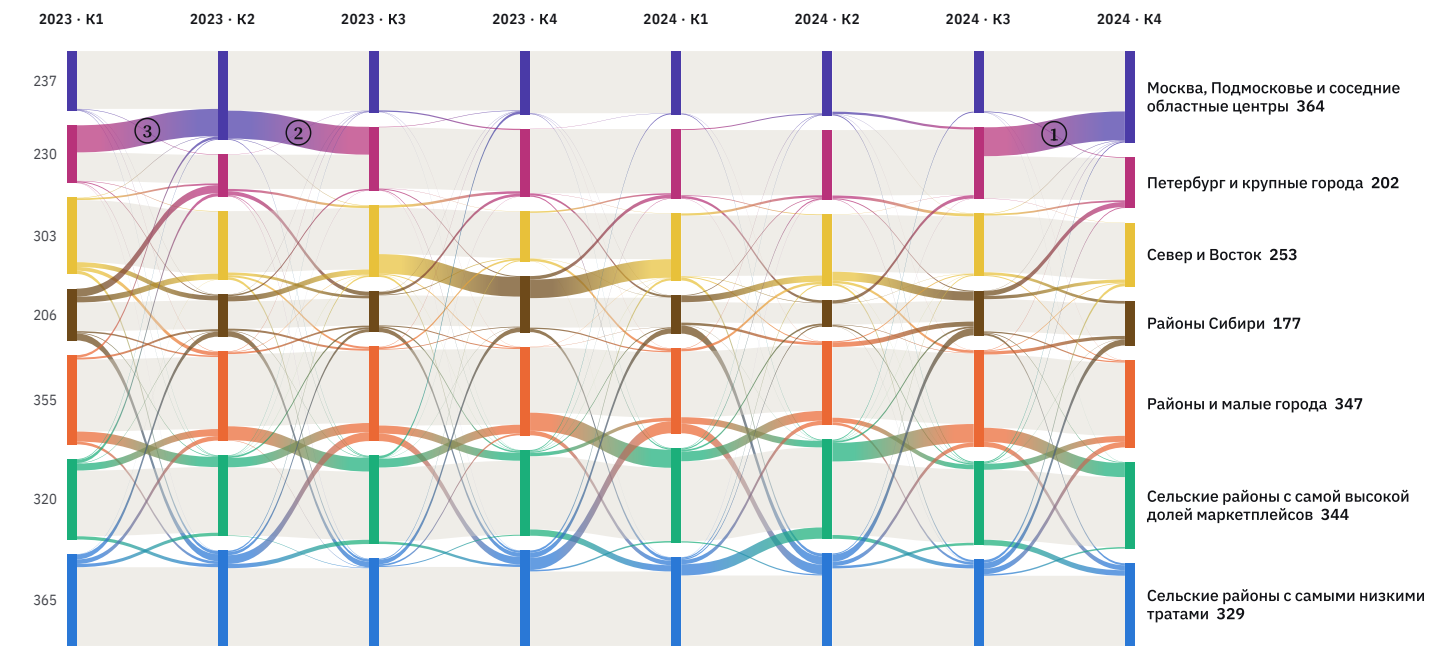


Муниципалитеты меняют тип на соседний

Смена типа — почти всегда шаг к соседнему профилю. Три пары дают 47 % всех переходов за семь кварталов: «Районы и малые города» ⇄ «Сельские районы с самой высокой долей маркетплейсов» (551); «Москва, Подмосковье и соседние областные центры» ⇄ «Петербург и крупные города» (361); «Север и Восток» ⇄ «Районы Сибири» (318). Между типами с тратами выше и ниже средних по стране — лишь 29 % смен.

КАК ЧИТАТЬ

- Столбик — число МО типа в квартале (тип квартала — самый частый из трёх месяцев).
- Цветная лента — МО, сменившие тип; бледная — оставшиеся. Наведите на тип или ленту.



- 1 115 МО 2024 К3 → 2024 К4:
из «Петербург и крупные города» в «Москва, Подмосковье и соседние областные центры»
- 2 111 МО 2023 К2 → 2023 К3:
из «Москва, Подмосковье и соседние областные центры» в «Петербург и крупные города»
- 3 108 МО 2023 К1 → 2023 К2:
из «Петербург и крупные города» в «Москва, Подмосковье и соседние областные центры»

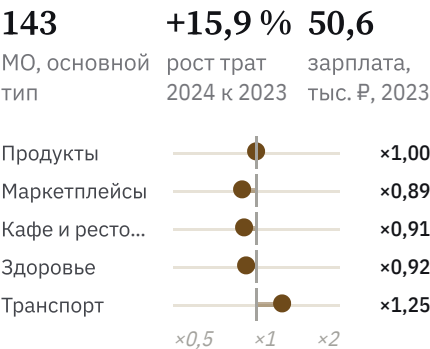
Семь портретов

Одинаковые оси у всех семи: сравнивайте панели между собой. Темп — медиана роста трат 2024 к 2023; зарплата и население — Росстат, медианы по МО типа.

● Москва, Подмосковье и соседние областные центры Москва, почти всё Подмосковье, 9 областных центров вокруг Москвы (Тула, Рязань, Калуга, Тверь и др.) и пригородные районы крупных городов. 251 МО, основной тип +17,5 % рост трат 2024 к 2023 103,1 зарплата, тыс. ₽, 2023 Продукты Маркетплейсы Кафе и ресто... Здоровье Транспорт ×0,5 ×1 ×2 ×0,78 ×0,95 ×1,99 ×1,12 ×1,22 Траты на жителя ×1,60 к среднему · в своём типе 96 % месяцев · население (медиана) 89 544 · доступность рынков 586. Примеры: Балашиха, Тула, Рязань.	● Петербург и крупные города Петербург, большинство региональных столиц (43 из 64) и их города-спутники: общепит 1,87 среднего, транспорт 1,21, траты 1,29. 277 МО, основной тип +17,3 % рост трат 2024 к 2023 68,1 зарплата, тыс. ₽, 2023 Продукты Маркетплейсы Кафе и ресто... Здоровье Транспорт ×0,5 ×1 ×2 ×0,83 ×0,88 ×1,82 ×1,12 ×1,21 Траты на жителя ×1,29 к среднему · в своём типе 81 % месяцев · население (медиана) 76 770 · доступность рынков 342. Примеры: Новосибирск, Екатеринбург, Казань.	● Север и Восток Территории Севера, Сибири и Дальнего Востока с худшей доступностью рынков (181 при медиане 323). 269 МО, основной тип +14,2 % рост трат 2024 к 2023 80,5 зарплата, тыс. ₽, 2023 Продукты Маркетплейсы Кафе и ресто... Здоровье Транспорт ×0,5 ×1 ×2 ×0,99 ×0,76 ×1,10 ×0,84 ×0,87 Траты на жителя ×1,26 к среднему · в своём типе 85 % месяцев · население (медиана) 26 470 · доступность рынков 181. Примеры: Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Братск.
---	--	---

● Районы Сибири

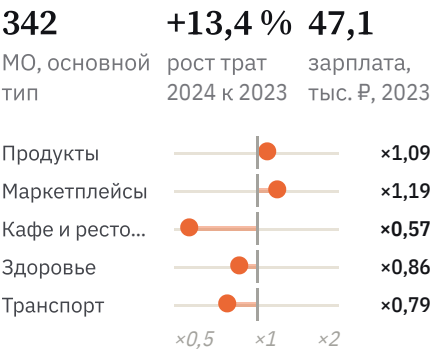
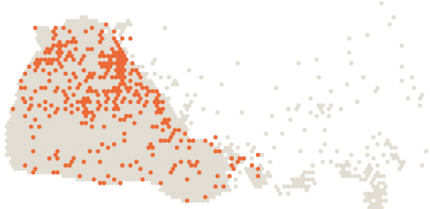
Районы, в основном в Сибири (74 % МО восточнее 60° в. д.): самая высокая доля транспорта (1,28 среднего) при доступности рынков 222 против 323.



Траты на жителя ×0,89 к среднему · в своём типе 71 % месяцев · население (медиана) 23 304 · доступность рынков 222. Примеры: Чистопольский, Читинский, Иглинский.

● Районы и малые города

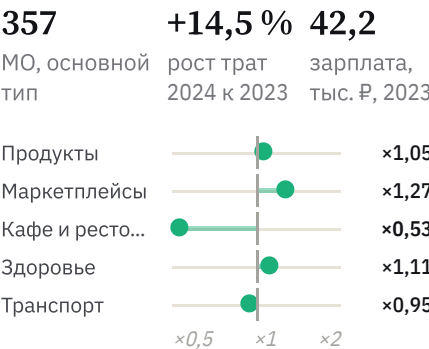
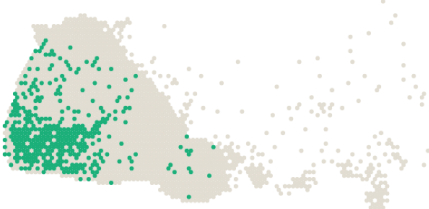
Районы и малые города, чаще северо-запада, центра и Урала, с самыми низкими долями транспорта (0,79 среднего) и здоровья (0,87); продукты и маркетплейсы выше среднего, траты 0,88 среднего.



Траты на жителя ×0,88 к среднему · в своём типе 80 % месяцев · население (медиана) 15 142 · доступность рынков 322. Примеры: Дзержинский, Волжск, Бокситогорский.

● Сельские районы с самой высокой долей маркетплейсов

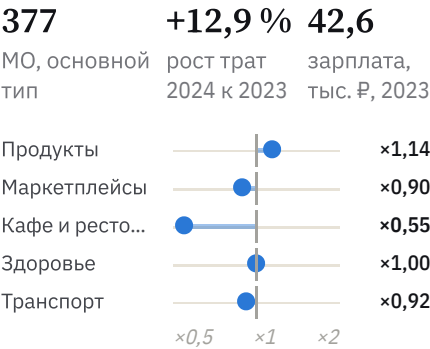
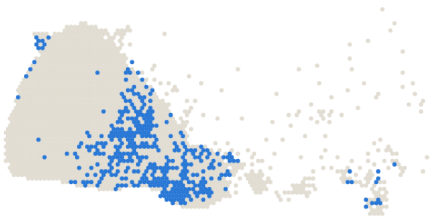
Районы и округа Поволжья, Центра и юга, где маркетплейсы занимают больше всего (1,27 среднего).



Траты на жителя ×0,80 к среднему · в своём типе 80 % месяцев · население (медиана) 17 939 · доступность рынков 350. Примеры: Изобильненский, Балашовский, Кочубеевский.

● **Сельские районы с самыми низкими тратами**

Муниципальные районы и округа с самыми низкими безналичными тратами на жителя (0,75 среднего).



Траты на жителя ×0,75 к среднему · в своём типе 82 % месяцев · население (медиана) 16 360 · доступность рынков 300. Примеры: Искитимский, Красноармейский, Черепановский.

Как читать панель

Мини-карта — картограмма равных клеток: цветом — МО, у которых это основной тип за два года.

Три числа — сколько МО, как быстро росли траты (все МО: +15,1 %) и зарплата по Росстату.

Точки на оси — доля категории в тратах типа к средней по всем МО. Правее черты — больше, чем в среднем; шкала логарифмическая, ×2 и ×0,5 равноудалены.

Восемь методов, шесть индексов качества

Восемь методов (пять базовых и три метода членов жюри) при одном $K = 7$ на общих признаках и общем графе. По каждому индексу метод получает оценку 1, 2 или 3 (треть мест); место — пороговое агрегирование Алескерова: выше тот, у кого меньше троек, затем меньше двоек. Место по Борда — в подсказке у места. Первый в каждом варианте рейтинга свой. Итог — KEFRiN: единственный метод, который во всех восьми вариантах (пороговое и Борда, с AVU и без, сквозные признаки и медиана месяцев) стоит на 1-м или 2-м месте, и самый устойчивый по месяцам: при одинаковом для всех методов сведении номеров МО проводит в своём модальном типе 77 % месяцев, у CANUS 73 %, у Ward 59 %.

КАК ЧИТАТЬ

Цвет клетки — оценка метода по индексу:

1 верхняя треть 2 3 нижняя

☐ лучшее значение в столбце

Метод, K = 7	НА ПРИЗНАКАХ			НА ГРАФЕ СХОДСТВА			Место
	Силуэт	Калински-Харабаш	S_Dbw	Изолированность AVI	Слитость AVU	Модулярность Q	
	↑ больше — лучше	↑ больше — лучше	↓ меньше — лучше	↑ больше — лучше	↓ меньше — лучше	↑ больше — лучше	
Ward (агломеративная) по признакам базовый	0,103	286	0,595	0,535 z = 185	0,498 z = 2,1	0,428	1
KEFRiN (Шалилех, Миркин) итог метод члена жюри	0,105	301	0,568	0,637 z = 222	0,567 z = 23,0	0,505	2
CANUS (Шалилех) метод члена жюри	0,117	287	0,626	0,547 z = 186	0,568 z = 22,5	0,447	3
k-means по признакам базовый	0,147	340	0,578	0,526 z = 181	0,545 z = 9,6	0,425	4
Leiden по графу базовый	0,037	202	0,601	0,842 z = 289	0,539 z = 14,2	0,676	5
Спектральная по графу базовый	0,045	207	0,633	0,840 z = 292	0,509 z = 10,6	0,662	5
GMM (диагональная ковариация) по признакам базовый	0,069	260	0,660	0,517 z = 174	0,545 z = 8,7	0,384	7

Метод, K = 7	НА ПРИЗНАКАХ			НА ГРАФЕ СХОДСТВА			Место
	Силуэт	Калински–Харабаш	S_Dbw	Изолированность	Слитость	Модулярность	
	↑	↑	↓	AVI	AVU	Q	
	больше — лучше	↑ больше — лучше	меньше — лучше	↑ больше — лучше	↓ меньше — лучше	↑ больше — лучше	
Паттерны (Алескеров, Мячин), слияние до K метод члена жюри	0,064	197	0,760	0,368 z = 118	0,528 z = 13,6	0,302	8

SW, CH и S_Dbw считаются на признаках, AVI, AVU и модулярность Q — на графе сходства. AVI и AVU входят в рейтинг через z (отклонение от случайных разбиений): их сырые значения зависят от K. CH подыгрывает k-means, поэтому сравнивать стоит по всем шести индексам сразу.

AVU видит только форму разреза, а не долю связей внутри типов, поэтому у хороших разбиений он на уровне случайного ($z > 0$). С AVU на сквозных признаках первым идёт Ward: его место держится на одном z_{AVU} , а по месяцам он самый неустойчивый. По медиане месяцев первым идёт k-means. Без AVU первая KEFRiN — [отчёт, § 5.4](#).

Пять шагов от чека до типа

Каждый шаг воспроизводится одной командой из репозитория.

01 Данные

Траты по картам СберИндекса: 5 категорий, 2 016 МО с полными 24 месяцами. Признаки — доли трат, уровень трат на жителя, доступность рынков. Росстат в признаки не входит: он для внешней проверки типов.

02 Сеть

Узлы — МО. Основной граф — k ближайших соседей ($k = 15$) по корреляции помесечных рядов трат на жителя с лагом до 2 месяцев: чьи траты движутся вместе. Один на весь период, без изолятов.

03 Кластеры

Восемь методов при $K = 7$: k -means, Ward, GMM, Leiden, спектральная, KEFRiN, CANUS, паттерн-кластеризация. Шесть индексов, свод — пороговое агрегирование Алескерова и Борда. Итог — KEFRiN (сеть + атрибуты): во всех восьми вариантах рейтинга на 1-м или 2-м месте и самая устойчивая по месяцам.

04 Динамика

Каждый месяц KEFRiN на помесечных признаках и общем графе; номера типов сведены со сквозным разбиением венгерским алгоритмом, затем подогнаны под основной тип МО за 24 месяца, чтобы близкие сельские типы не менялись номерами по кругу. Получаются траектории МО и переходы.

05 Типы

Профиль, темп роста, показатели Росстата и примеры каждого типа.

Данные: СберИндекс (данные конкурса, лицензия организатора), Росстат, справочник границ МО СберИндекса. Картограммы: равные клетки — шестиугольная решётка поверх картограммы Дорлинга, «по населению» — кружки площадью по населению 2024 года. Собрано: 2026-09-30 15:32.